Universidade Federal do Paraná
Setor de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

REFRIGERAÇÃO

TM-182 REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Prof. Dr. Rudmar Serafim Matos

3.3 EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

EXEMPLO 3.3.1: Considere a instalação frigorífica da (fig. 34): Utilizando os sistemas com 2 compressores em paralelo, 2 compressores em série e 1 compressor e 1 VRP.

Pede-se:

a) Montar o sistema de refrigeração;

b) Representar o sistema no diagrama p-h.

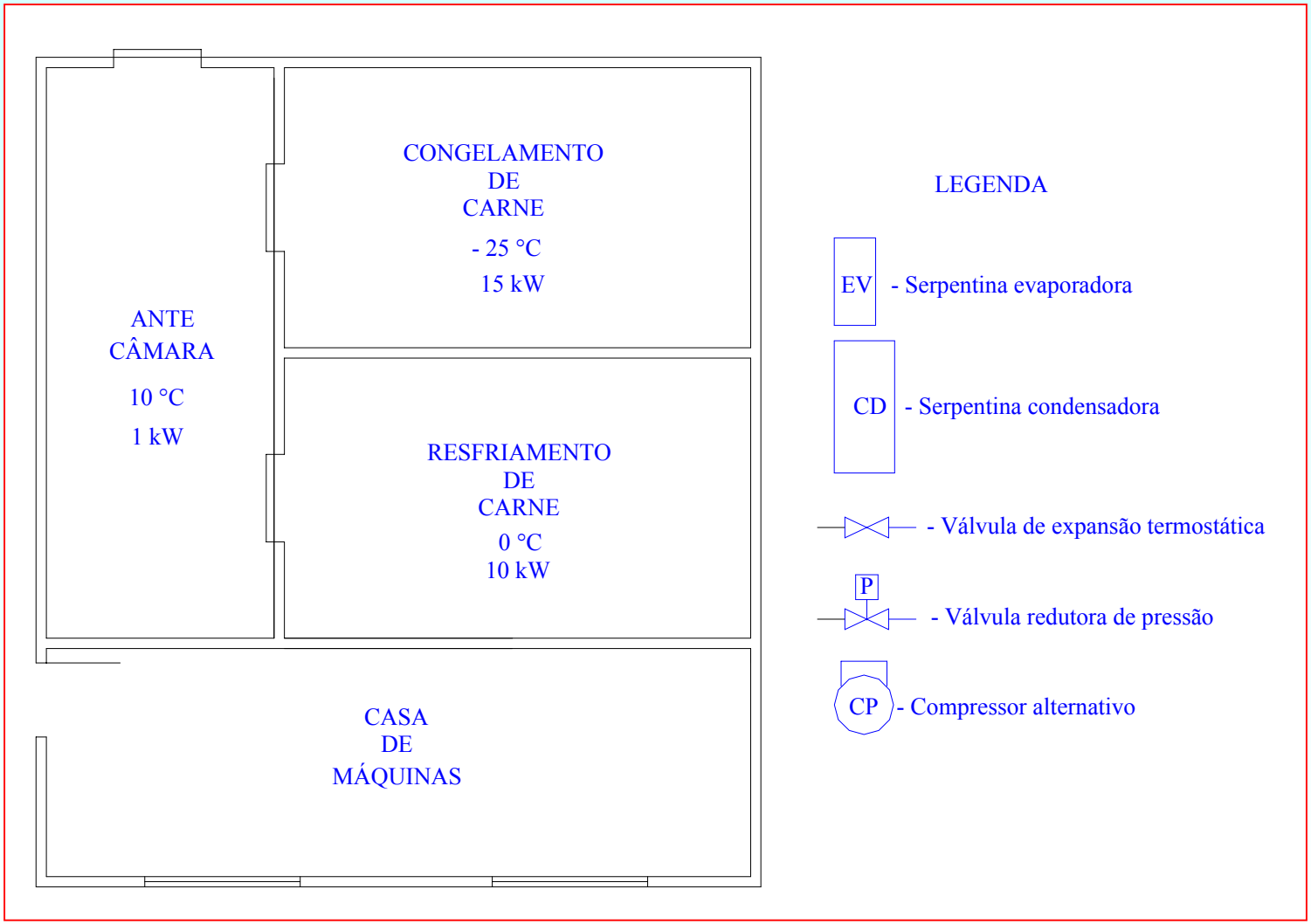
c) Calcular o COP do sistema.

Dados:

- ΔT = a 6°C;
- temperatura de condensação = 35°C;
- fluido utilizado: R-22;
- que não há superaquecimento;

EXEMPLO 3.3.1

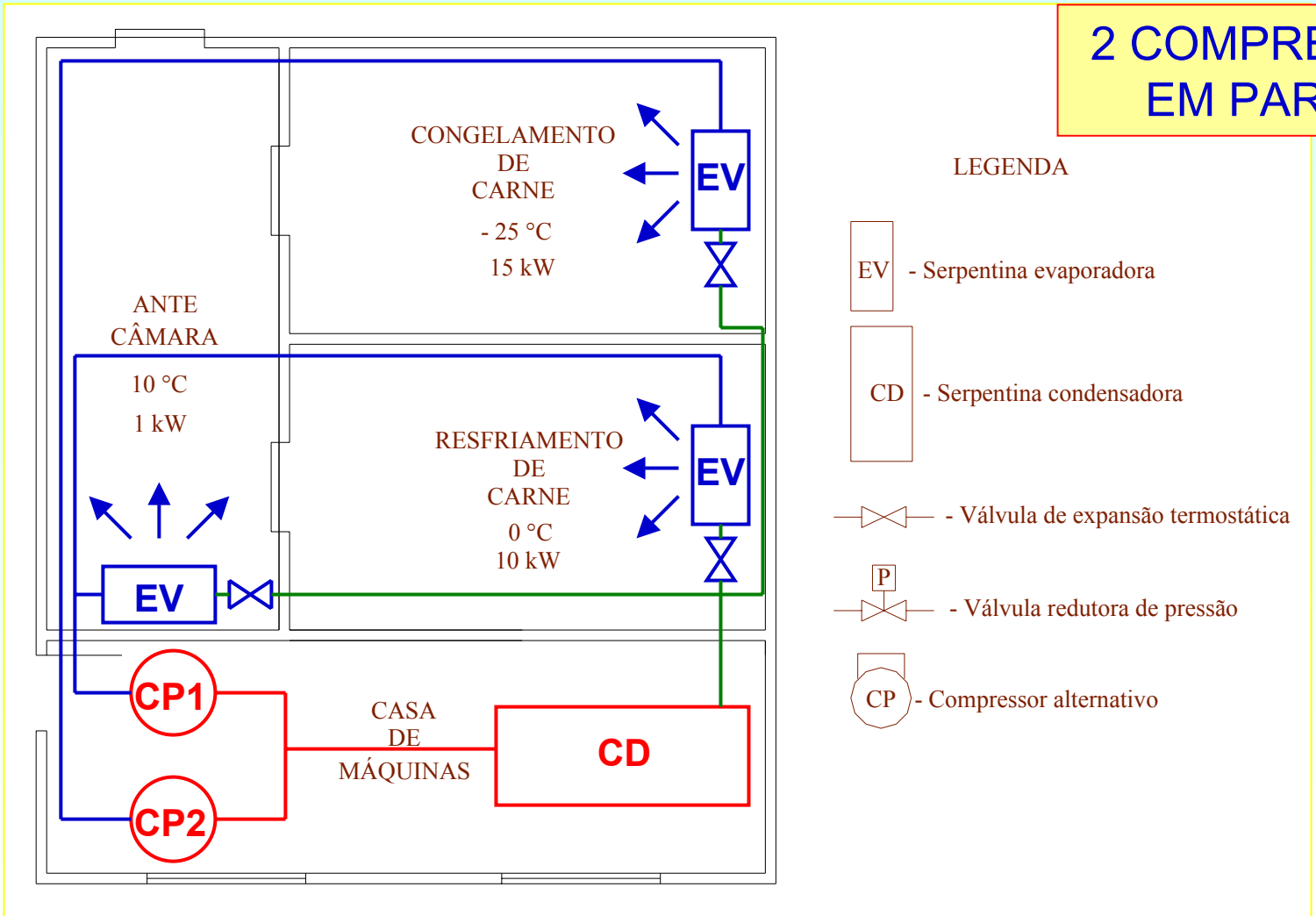
PLANTA BAIXA



3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

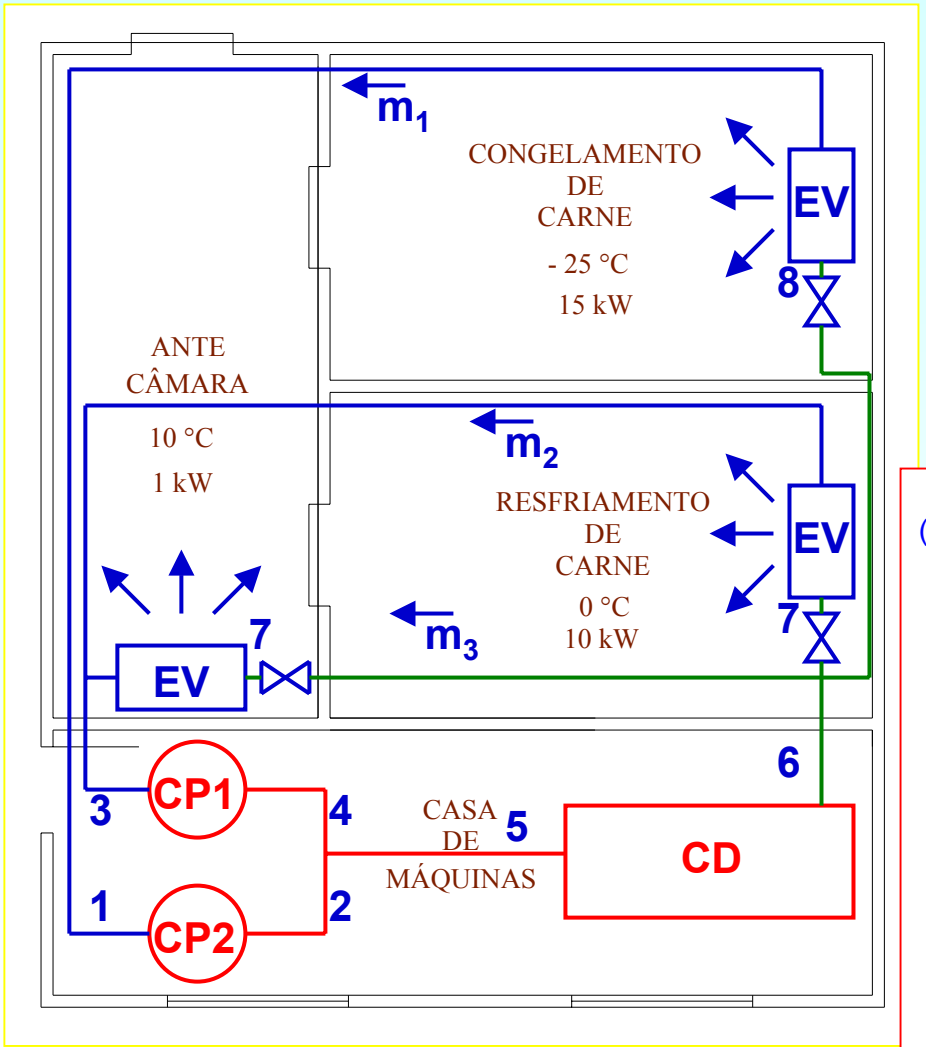
a) Montar o sistema de refrigeração;



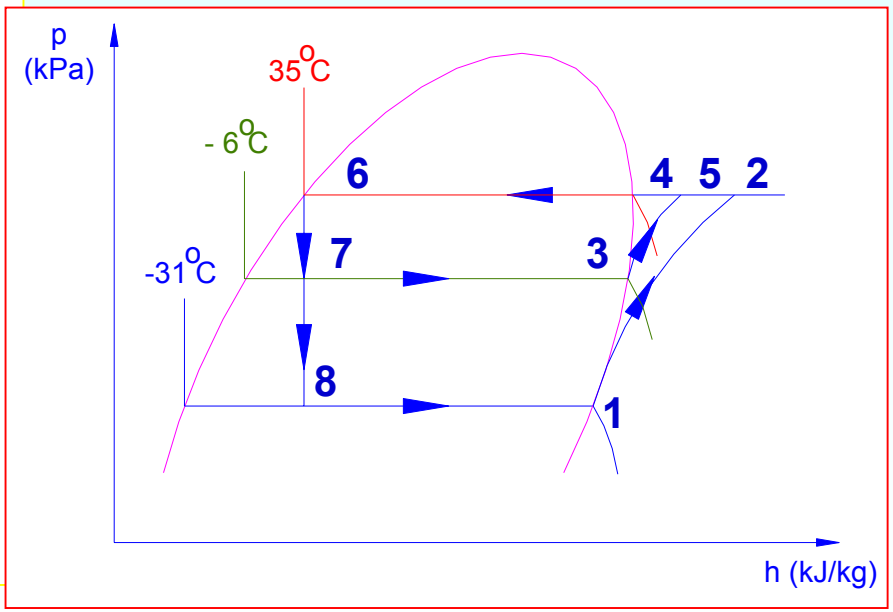
3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

b.1) Representar o sistema no diagrama p-h.



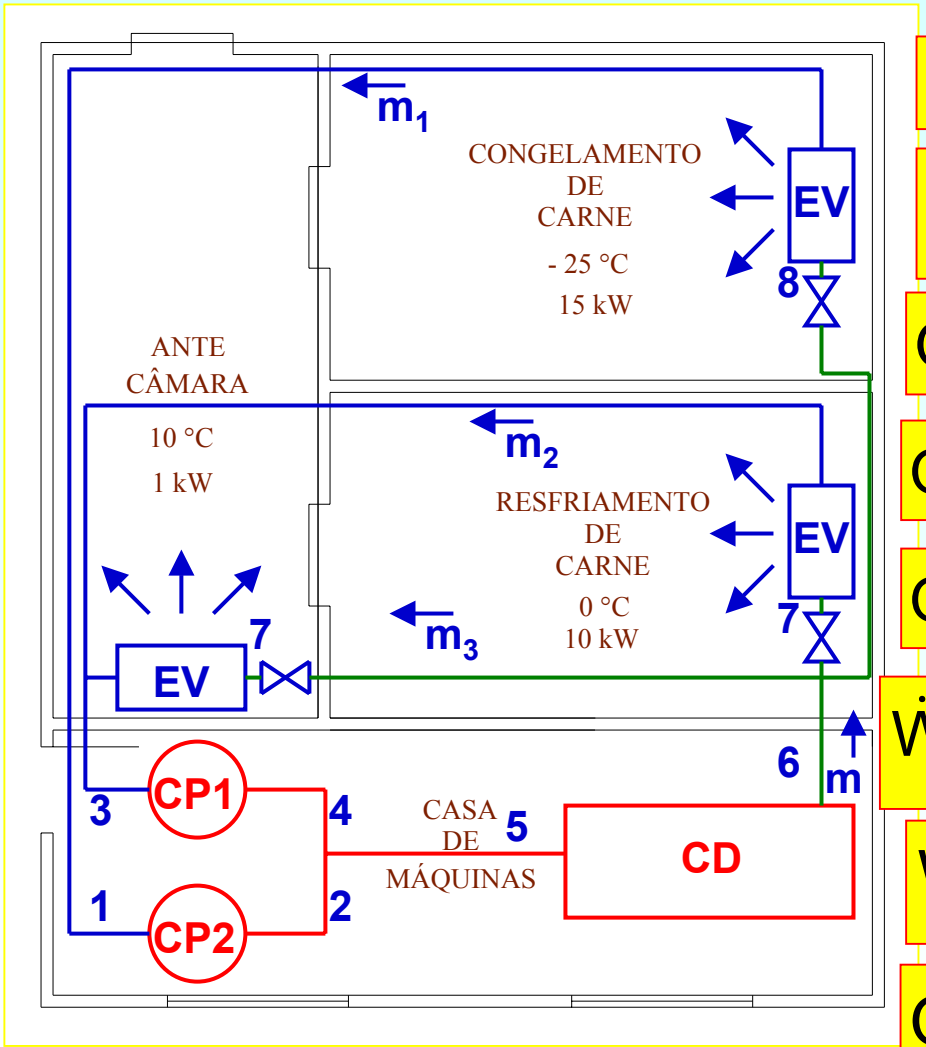
2 COMPRESSORES EM PARALELO



3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

c.1) Calcular o COP do sistema.



EQUAÇÕES

$$\dot{m} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$\dot{m}\, h_5 = \dot{m}_1 h_2 + \left(\dot{m}_2 + \dot{m}_3\right) h_4$$

$$\dot{Q}_{ev1} = \dot{m}_1 (h_1 - h_8)$$

$$\dot{Q}_{ev2} = \dot{m}_2 (h_3 - h_7)$$

$$\dot{Q}_{ev3} = \dot{m}_3 (h_3 - h_7)$$

$$\dot{W}_{cp1} = \left(\dot{m}_2 + \dot{m}_3\right)\left(h_4 - h_3\right)$$

$$\dot{W}_{cp2} = \dot{m}_1 \left(h_2 - h_1\right)$$

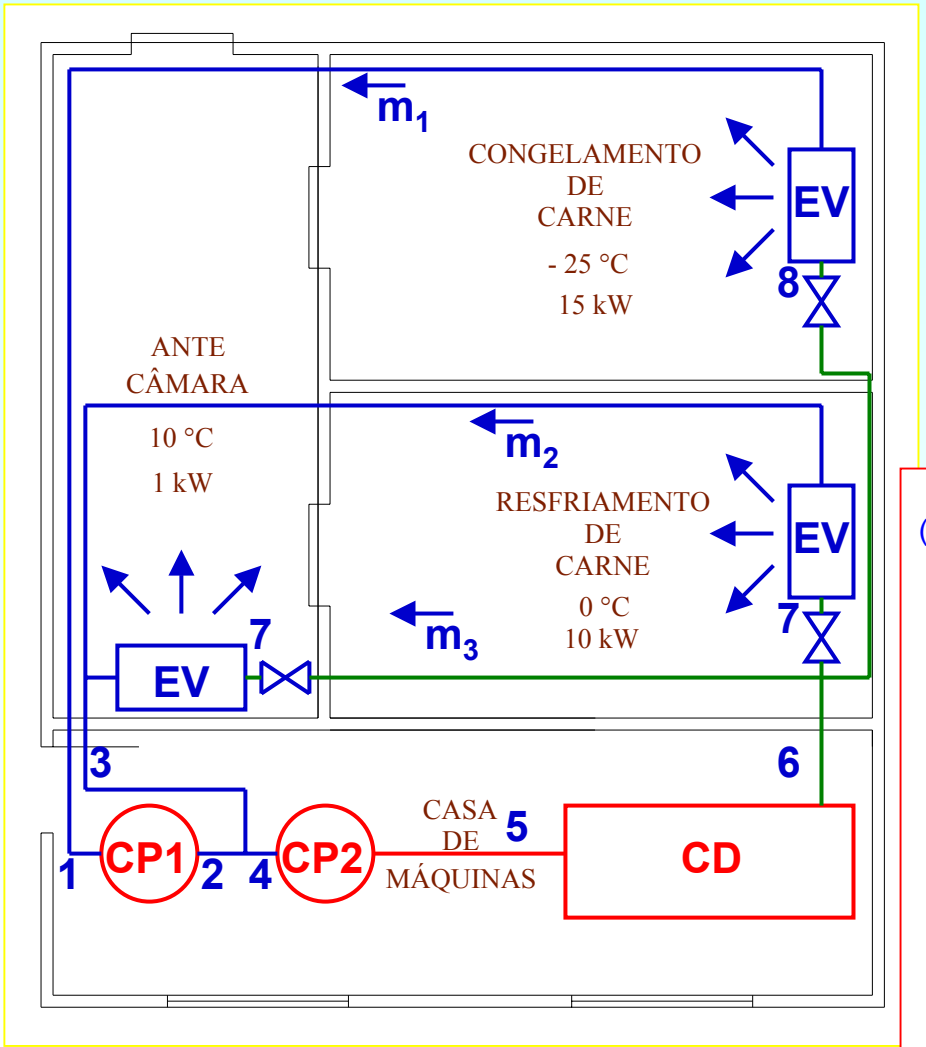
$$\dot{Q}_c = \dot{m} (h_5 - h_6)$$

$$COP = \frac{\sum \dot{Q}_e}{\sum \dot{W}_{cp}}$$

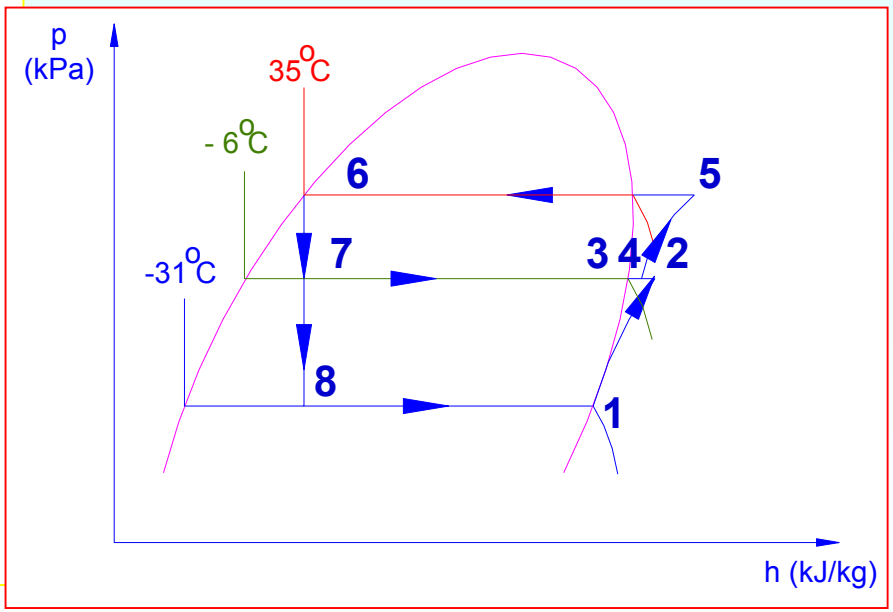
3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

b.2) Representar o sistema no diagrama p-h.

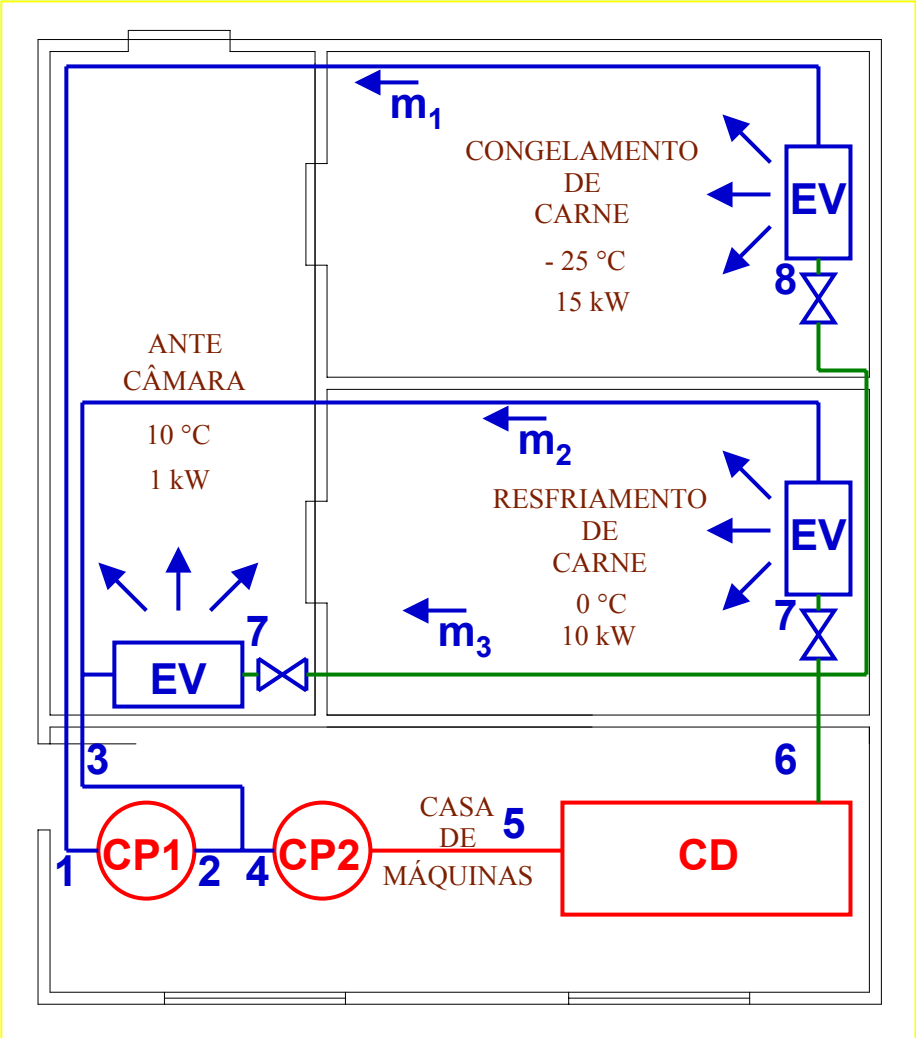


2 COMPRESSORES EM SÉRIE



EXEMPLO 3.3.1

c.2) Calcular o COP do sistema.



EQUAÇÕES

$$\dot{m} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$\dot{m}\, h_4 = \dot{m}_1 h_2 + \left(\dot{m}_2 + \dot{m}_3\right) h_3$$

$$\dot{Q}_{ev1} = \dot{m}_1 (h_1 - h_8)$$

$$\dot{Q}_{ev2} = \dot{m}_2 (h_3 - h_7)$$

$$\dot{Q}_{ev3} = \dot{m}_3 (h_3 - h_7)$$

$$\dot{W}_{cp1} = \dot{m}_1 \left(h_2 - h_1\right)$$

$$\dot{W}_{cp2} = \dot{m} \left(h_5 - h_4\right)$$

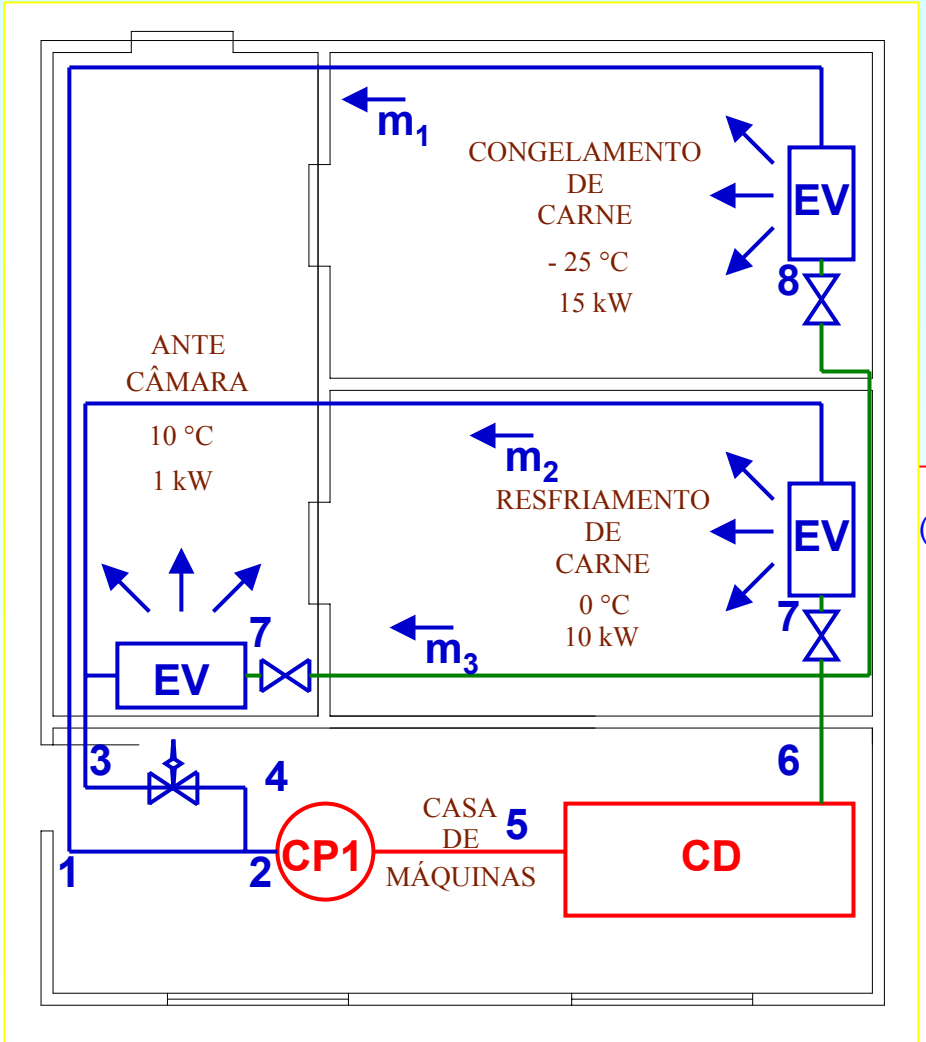
$$\dot{Q}_c = \dot{m} (h_5 - h_6)$$

$$COP = \frac{\sum \dot{Q}_e}{\sum \dot{W}_{cp}}$$

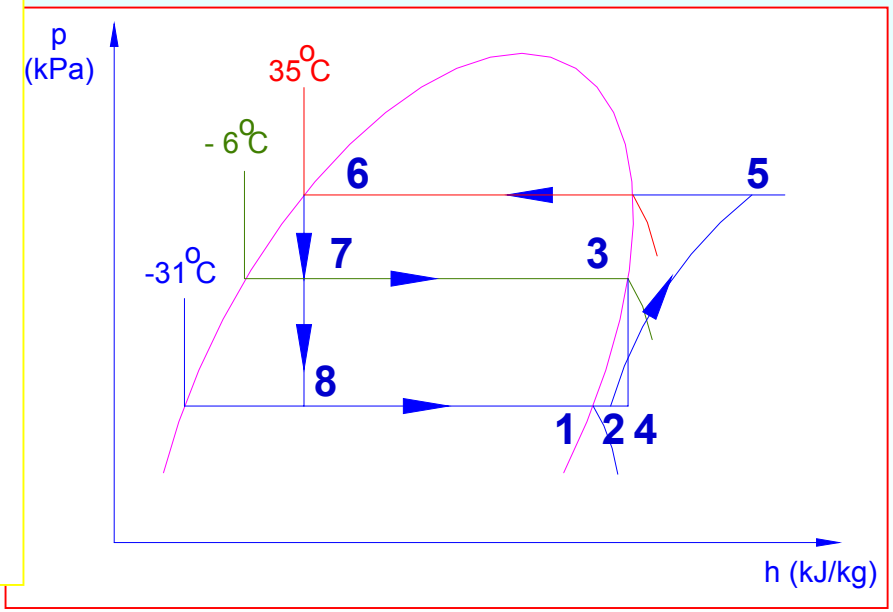
3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

b) Representar o sistema no diagrama p-h.



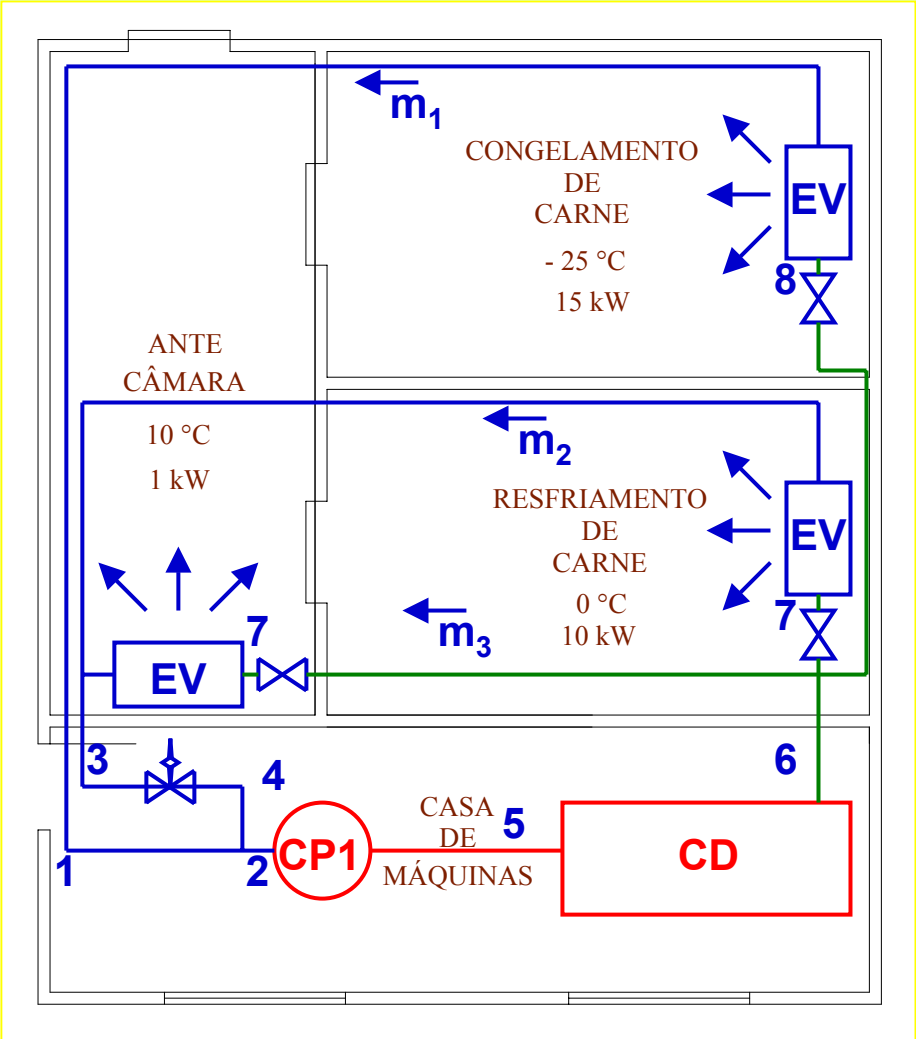
1 COMPRESSOR E 1 VRP



3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.1

c) Calcular o COP destes sistemas.



EQUAÇÕES

$$\dot{m} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$\dot{m}\, h_2 = \dot{m}_1 h_1 + \left(\dot{m}_2 + \dot{m}_3\right) h_3$$

$$\dot{Q}_{ev1} = \dot{m}_1 (h_1 - h_8)$$

$$\dot{Q}_{ev2} = \dot{m}_2 (h_3 - h_7)$$

$$\dot{Q}_{ev3} = \dot{m}_3 (h_3 - h_7)$$

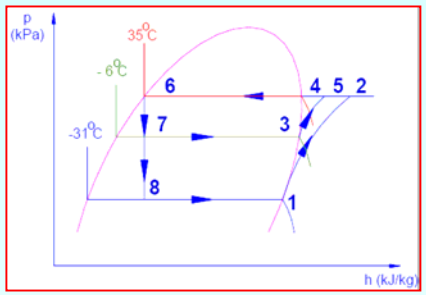
$$\dot{W}_{cp1} = \dot{m}\left(h_5 - h_2\right)$$

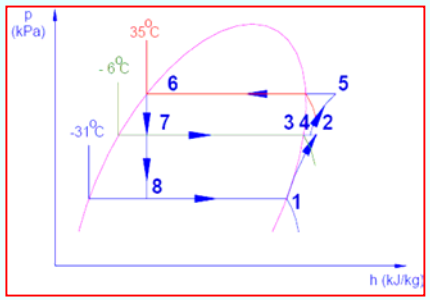
$$\dot{Q}_c = \dot{m} (h_5 - h_6)$$

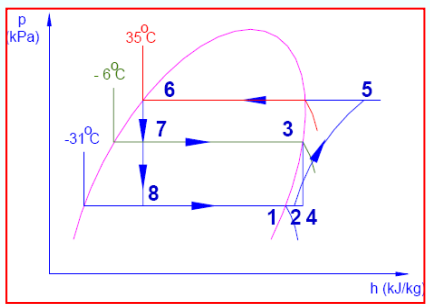
$$COP = \frac{\sum \dot{Q}_e}{\sum \dot{W}_{cp}}$$

3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

RESULTADOS DO EXEMPLO 3.3.1







	Exercicio:		2P	2S	1CP+1VRP
Dados Exercicio	Qe 1 [kW]	Carga Térmica	15	15	15
	Qe 2 [kW]			10	10
	Qe 3 [kW]			1	1
	tevap 1 [°C]	$t_{prod} + \Delta t$		-31	-31
	tevap 2 [°C]			-6	-6
	tevap 3 [°C]			-6	-6
	tcond [°C]	f(meio)	35	35	35
Calculos intermediarios	h1 [kJ/kg]	Tab. sat/t_{evap} "Vapor" (-31ºC)	392,08	392,08	392,08
	s1 [kJ/kgK]	Tab. sat/t_{evap} "Vapor" (-31ºC)	1,8136	1,8136	1,8136
	s2 [kJ/kgK]		1,8136	1,8136	1,7911
			=s1	=s1	(m1s1+(m2+m3)*s4)/m
	h2 [kJ/kg]		450,91	417,79	396,27
			Interpol. Tab	Interpol. Tab	(m1h1+(m2+m3)*h4)/m
	t2 [°C]		76,71	13,12	-6,00
			Interpol. Tab	Interpol. Tab	t evap
	h3 [kJ/kg]	Tab. sat/t_{evap} "Vapor" (-6ºC)	402,37	402,37	402,37
	s3 [kJ/kgK]	Tab. sat/t_{evap} "Vapor" (-6ºC)	1,7581	1,7581	1,7581
	h4 [kJ/kg]		432,11	411,52	402,37
			Interpol. Tab	(m1h2+(m2+m3)*h3)/m	=h3
	s4 [kJ/kgK]		1,7581	1,7910	1,7584
			=s3	(m1s2+(m2+m3)*s3)/m	Interpol. Tab
	s5 [kJ/kgK]		1,7910	1,7910	1,7911
			(m1s2+(m2+m3)*s4)/m	=s4	=s2
	h5 [kJ/kg]		443,26	443,12	443,16
			(m1h2+(m2+m3)*h4)/m	Interpol. Tab	Interpol. Tab
	h6 [kJ/kg]	Tab. sat/t_{cond} "Liq"	242,82	242,82	242,82
	h7 [kJ/kg]	=h6	242,82	242,82	242,82
	h8 [kJ/kg]	=h6	242,82	242,82	242,82
	m1 [kg/s]	Qe 1/(h1-h8)	0,1005	0,1005	0,1005
	m2 [kg/s]	Qe 2/(h3-h7)	0,0627	0,0627	0,0627
	m3 [kg/s]	Qe 3/(h3-h7)	0,0063	0,0063	0,0063
	m [kg/s]	m1+m2+m3	0,17	0,17	0,17
	Wcp 1 [kW]		2,05	2,58	7,95
			(m2+m3)*(h4-h3)	(m1)*(h2-h1)	(m)*(h5-h2)
	Wcp 2 [kW]		5,91	5,36	
			(m1)*(h2-h1)	(m)*(h5-h4)	
R.	COP	Qe/Wcp	3,265	3,275	3,272

3.3 EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

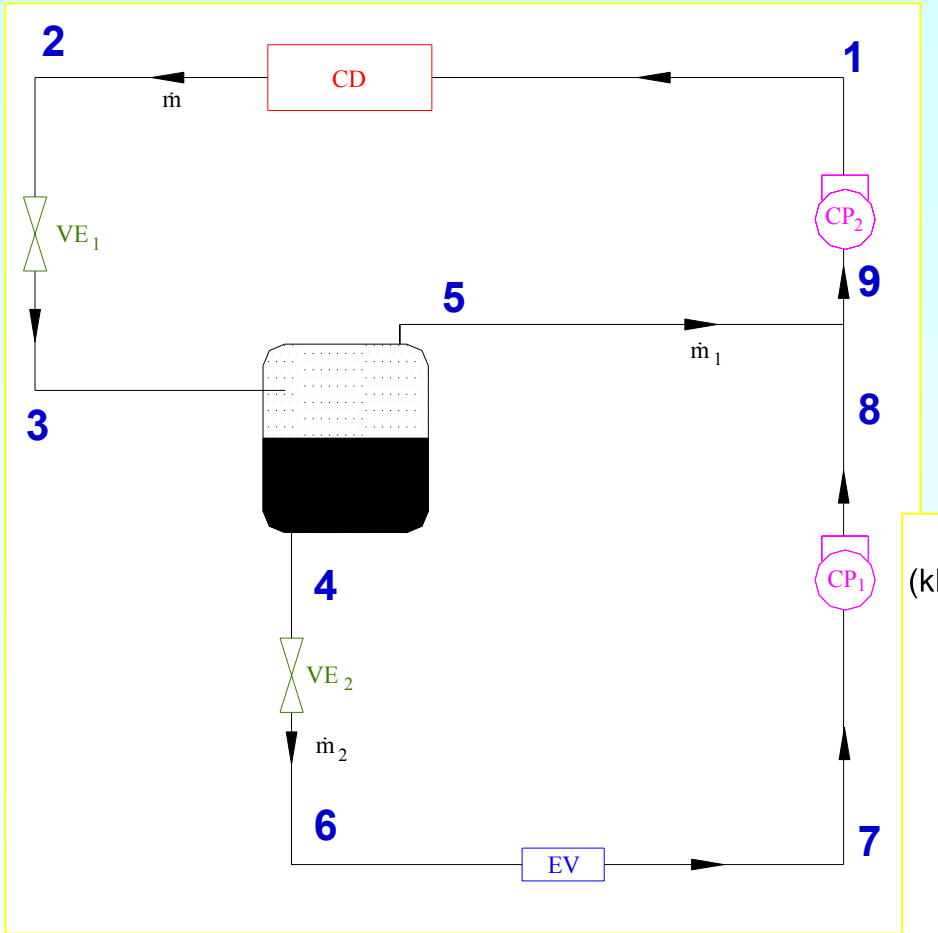
EXEMPLO 3.3.2: Uma instalação frigorífica de R-22 (fig. 31) opera entre temperaturas de evaporação e condensação iguais, respectivamente, a –30ºC e 35ºC. A pressão intermediária corresponde a uma temperatura de saturação de 0ºC. Se a capacidade frigorífica da instalação é de 150 kW. Admitindo que tanto o refrigerante líquido que deixa o condensador quanto o vapor que deixa o evaporador estejam ambos saturados e que os processos de compressão sejam isoentrópicos, determine:

a) a potência de compressão;

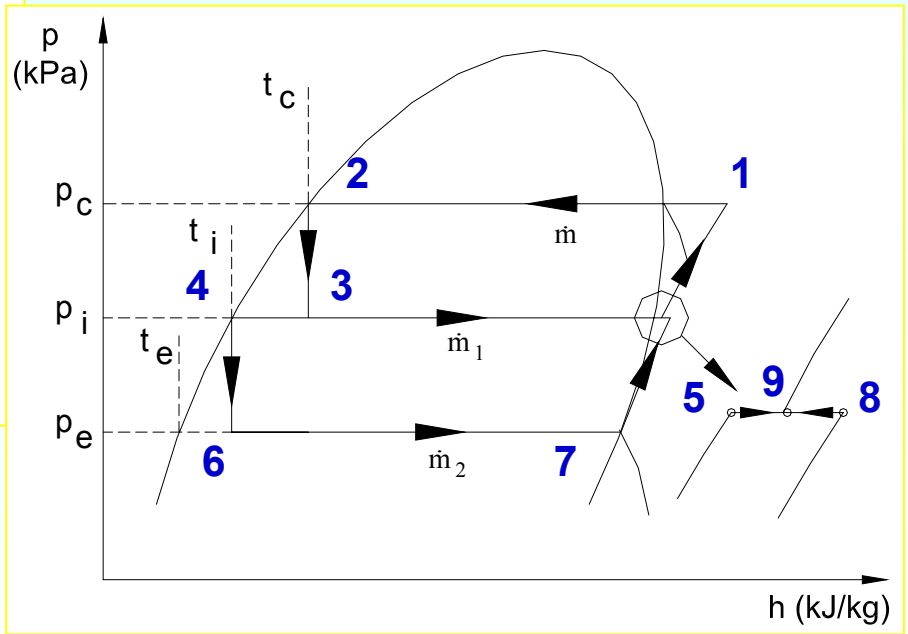
b) a vazão volumétrica na aspiração do compressor.

3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.2:



Representação do sistema no diagrama p-h.

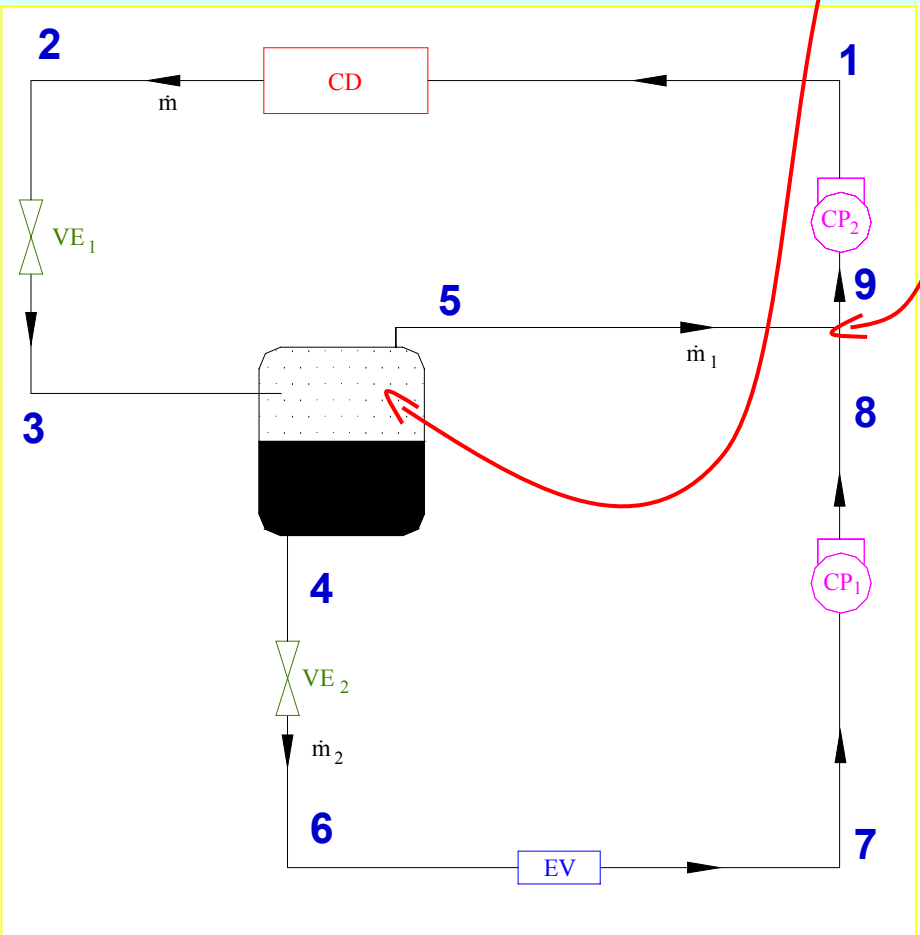


3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.2

a) a potência de compressão;

b) a vazão volumétrica na aspiração do compressor.



EQUAÇÕES

$$\dot{Q}_e = \dot{m}_2 (h_7 - h_6)$$

$$\dot{m}_2 = 0{,}77914 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2$$

$$\dot{m}\, h_3 = \dot{m}_1 h_5 + \dot{m}_2 h_4$$

$$\dot{m}_1 = 0{,}20624 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m} = 0{,}98538 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}\, h_9 = \dot{m}_1 h_5 + \dot{m}_2 h_8$$

$$h_9 = 416{,}1556 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{W}_{cp1} = \dot{m}_2 \left(h_8 - h_7\right) = 20{,}8 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_{cp2} = \dot{m} \left(h_1 - h_9\right) = 26{,}3 \text{ kW}$$

$$\dot{V}_1 = \dot{m}_2 v_7 = 0{,}10537 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V}_2 = \dot{m} v_9 = 0{,}05017 \text{ m}^3/\text{s}$$

3. SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

EXEMPLO 3.3.2

$$COP_{\text{expansão fracionada}} = 150/(20{,}8+26{,}3) = 3{,}2$$

$$COP_{\text{expansão única}} = 150/54{,}02 = 2{,}8$$

Exercicio: (para R22)			3.3.2CSS
Dados Exercicio	Qe [kW]	*Carga Térmica*	150
	tevap [°C]	*f(produto)*	-30
	tcond [°C]	*f(meio)*	35
	pevap [MPa]	*Tab. sat/tevap*	0,16391
	pcond [MPa]	*Tab. sat/tcond*	1,35510
Propriedades nos pontos	h1 [kJ/kg]	*Tab. sat/t evap "Vapor"*	392,52
	s1 [kJ/kgK]	*Tab. sat/t evap "Vapor"*	1,8007
	v1 [m³/kg]	*Tab. sat/t evap "Vapor"*	0,135240
	s2 [kJ/kgK]	*=s1*	1,8007
	h2 [kJ/kg]	*Interpol. Tab*	446,43
	t2 [°C]	*Interpol. Tab*	71,39
	h3 [kJ/kg]	*Tab. sat/t cond "Liq"*	242,82
	h4 [kJ/kg]	*=h3*	242,82
	h0 [kJ/kg]	*Tab. sat/t evap "Liq"*	166,26
	v0 [m³/kg]	*Tab. sat/t evap "Liq"*	0,00076069
a.	ER [KJ/kg]	*h1-h4*	149,70
b.	m [kg/s]	*Qe/(h1-h4)*	1,0020
c.	Wcp [kW]	*m*(h2-h1)*	54,02
d.	V [m³/h]	*m*v1*	0,1355
e.	Qc [kW]	*m*(h2-h3)*	204,02
f.	COP	*Qe/Wcp*	2,78